

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ILZA NASCIMENTO PINTUS
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

DAVI DELMONDES MACHADO
IGOR DE OLIVEIRA BERNARDO
JOÃO PEDRO BERNARDES CARDOSO
JOAQUIM PEREIRA LIMA

SIGEPI – SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2026

DAVI DELMONDES MACHADO
IGOR DE OLIVEIRA BERNARDO
JOÃO PEDRO BERNARDES CARDOSO
JOAQUIM PEREIRA LIMA

**SIGEPI – SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Trabalho apresentado à Escola
Técnica Estadual Ilza Nascimento
Pintus como requisito para conclusão
do curso de Desenvolvimento de
Sistemas

Orientador: Prof. Cláudio Lopes
Ferrini Garcia

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
2026

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do SIGEPI – Sistema Web de Gerenciamento de Equipamentos de Proteção Individual, uma aplicação voltada para empresas que necessitam de maior controle sobre a distribuição, devolução e validade dos EPIs utilizados por seus funcionários. Essa pesquisa tem como objetivo geral oferecer uma alternativa digital eficiente aos métodos manuais de gestão de EPIs, como planilhas eletrônicas, que ainda são amplamente utilizadas por empresas brasileiras. Para o embasamento teórico se utilizou fontes sobre segurança do trabalho, legislação vigente sobre EPIs e práticas de desenvolvimento de sistemas web. Os métodos utilizados na pesquisa foram o exploratório, o descritivo e o aplicado, combinando pesquisas bibliográficas com o desenvolvimento incremental do sistema. O projeto adota tecnologias como Node.js com Express.js no back-end, HTML, CSS e JavaScript no front-end, e MySQL como banco de dados. Por fim, a pesquisa constatou que a digitalização desse processo pode reduzir falhas operacionais, melhorar o rastreamento dos equipamentos e aumentar a segurança jurídica das empresas.

Palavras-chave: Equipamento de Proteção Individual; Gestão de Estoque; Segurança do Trabalho; Sistema Web; Segurança Jurídica.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO TEMA	1
2 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE.....	2
3 JUSTIFICATIVA.....	3
4 OBJETIVOS.....	4
4.1 OBJETIVOS GERAIS.....	4
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
5 ABORDAGEM METODOLÓGICA.....	5
6 ESTUDO DE VIABILIDADE.....	6
6.1 VIABILIDADE TÉCNICA.....	6
6.2 VIABILIDADE FINANCEIRA	6
7 REGRAS DE NEGÓCIO	7
8 DIAGRAMA DE CASOS DE USO	11
9 TECNOLOGIAS ADOTADAS.....	12
10 MODELO DO BANCO DE DADOS	14
11 CRONOGRAMA	15
12 IDENTIDADE VISUAL	16
13 WIREFRAMES.....	17
14 RESULTADOS ESPERADOS	18
15 PRÓXIMOS PASSOS	19
16 REFERÊNCIAS.....	20

1 INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO TEMA

De acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, vinculado ao Ministério Público do Trabalho, o Brasil registra milhões de acidentes de trabalho por ano, sendo grande parte deles relacionados à ausência ou uso inadequado de Equipamentos de Proteção Individual. Esses números evidenciam que, além de ser uma obrigação legal estabelecida pela Norma Regulamentadora NR-6, o gerenciamento correto dos EPIs é uma questão diretamente ligada à preservação da integridade física dos trabalhadores.

Apesar disso, muitas empresas ainda tratam esse controle de forma precária. Uma pesquisa realizada pela plataforma Flash revelou que 48% das empresas brasileiras utilizam planilhas eletrônicas para a gestão de dados, o que demonstra uma dependência considerável de métodos manuais. No contexto dos EPIs, essa realidade se traduz em registros desatualizados, dificuldade de rastrear quais equipamentos foram entregues a quais funcionários, falta de alertas sobre validade e aumento do risco de acidentes.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento do SIGEPI - Sistema Web de Gerenciamento de Equipamentos de Proteção Individual. Trata-se de uma aplicação web responsiva, desenvolvida para atender empresas de diferentes portes e setores, que permite o cadastro de funcionários e EPIs, o controle de estoque, o registro de entregas e devoluções, a emissão de relatórios e o acompanhamento de validade de equipamentos.

O sistema foi idealizado para substituir os processos manuais por uma solução digital acessível, segura e de fácil utilização. Além da versão web, está prevista a adaptação da aplicação para dispositivos móveis por meio do conceito de Progressive Web App (PWA), tornando o sistema ainda mais acessível para equipes que atuam em campo.

2 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE

A equipe responsável pelo desenvolvimento do SIGEPI - Sistema Web de Gerenciamento de Equipamentos de Proteção Individual, é composta por quatro integrantes, que atuaram de forma colaborativa em todas as etapas, como planejamento, desenvolvimento, prototipagem e documentação do sistema. Cada membro assumiu responsabilidades específicas durante a realização do projeto:

Davi Delmondes Machado - Scrum Master

Responsável pela organização e acompanhamento do projeto, aplicação de metodologias ágeis, definição de objetivos do trabalho, suporte na elaboração dos slides da apresentação e principal responsável pela documentação do TCC.

Igor de Oliveira Bernardo - Developer

Responsável pela elaboração de tabelas e textos sobre Requisitos Funcionais e Não Funcionais, Regras de Negócio, além de contribuir com pesquisas de mercado, apoio na prototipagem do site e participação no desenvolvimento web do sistema.

João Pedro Bernardes Cardoso - Product Owner

Responsável pela criação do protótipo, participação ativa no desenvolvimento front-end da aplicação web e mobile, além de realizar pesquisas sobre tecnologias atuais e seguras, contribuindo também na implementação de mecanismos de segurança da aplicação.

Joaquim Pereira Lima - Developer

Responsável pelo suporte na prototipagem do sistema, participação ativa no desenvolvimento back-end da aplicação web e mobile, implementação de recursos de segurança da aplicação, além da elaboração dos slides para a apresentação do TCC.

3 JUSTIFICATIVA

A segurança no ambiente de trabalho é uma obrigação legal estabelecida pela Norma Regulamentadora NR-6, que determina que toda empresa é responsável por fornecer, fiscalizar o uso e manter o controle dos Equipamentos de Proteção Individual de seus funcionários. O descumprimento dessa norma expõe as empresas a penalidades legais e, mais gravemente, coloca em risco a integridade física dos trabalhadores.

Apesar disso, o controle dos EPIs ainda é feito de forma manual em grande parte das empresas brasileiras. Segundo uma pesquisa realizada pela plataforma Flash, 48% das empresas no Brasil ainda utilizam planilhas eletrônicas para gerenciar dados de seus colaboradores. Quando esse método é aplicado ao controle de EPIs, os problemas se tornam ainda mais críticos: registros desatualizados, dificuldade de rastrear quais equipamentos foram entregues a quais funcionários, ausência de alertas sobre validade e falta de histórico confiável para eventuais fiscalizações.

De acordo com dados do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, o Brasil registra mais de 600 mil acidentes de trabalho por ano, ocupando uma posição preocupante no ranking mundial. Embora nem todos sejam causados pela ausência de EPIs, a falta de controle adequado sobre esses equipamentos contribui diretamente para que trabalhadores realizem suas atividades sem a proteção necessária, seja por falta de equipamento disponível, por uso de EPI com validade vencida ou simplesmente falha no registro da entrega.

Diante desse cenário, o desenvolvimento de um sistema digital para o gerenciamento de EPIs se justifica tanto pelo impacto direto na segurança dos trabalhadores quanto pela necessidade das empresas de manterem registros organizados e auditáveis. O SIGEPI surge como uma solução acessível para substituir os métodos manuais por um sistema web responsivo, capaz de centralizar as informações, automatizar, alertar e garantir a rastreabilidade completa dos equipamentos.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web responsivo para gestão de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), permitindo o controle de estoque, distribuição, validade e utilização dos equipamentos pelos funcionários, com o objetivo de otimizar a organização das informações, aumentar a segurança dos trabalhadores e reduzir falhas causadas por métodos manuais de controle.

4.2 Objetivos Específicos

- a) Desenvolver uma plataforma web para cadastro e gerenciamento de empresas e usuários do sistema.
- b) Implementar um sistema de controle de estoque de EPIs, permitindo o cadastro, entrada e retirada de equipamentos.
- c) Criar funcionalidades para registro e acompanhamento da entrega de EPIs aos funcionários.
- d) Desenvolver um painel administrativo (dashboard) que apresente informações relevantes, como EPIs mais utilizados, EPIs com necessidade de reposição e status de validade dos equipamentos.
- e) Permitir que os funcionários visualizem os equipamentos que lhes foram entregues e possam solicitar reposição quando necessário.
- f) Implementar mecanismos de segurança no sistema, como criptografia de senhas, verificação de robôs e proteção contra acessos não autorizados.
- g) Desenvolver o sistema de forma responsiva, permitindo sua utilização em dispositivos móveis por meio de Progressive Web App (PWA).

5 ABORDAGEM METODOLÓGICA

O projeto SIGEPI será desenvolvido com base em metodologias ágeis, com foco na estrutura do Scrum. Essa escolha se justifica pela necessidade de organizar as atividades entre quatro integrantes com funções distintas e de acompanhar o progresso do desenvolvimento de forma transparente, com entregas incrementais e revisões contínuas.

No Scrum, as atividades são divididas em sprints, que são ciclos curtos de desenvolvimento com objetivos definidos. Ao final de cada sprint, a equipe revisa o que foi produzido, identifica melhorias e define as tarefas do ciclo seguinte. Essa dinâmica foi adotada para garantir que o sistema seja construído de forma organizada, reduzindo o risco de retrabalho e mantendo o alinhamento entre os membros da equipe.

Antes do início do desenvolvimento, foi realizada a etapa de prototipação das telas do Figma. Essa ferramenta permitiu visualizar a estrutura da interface e validar o fluxo de navegação do sistema antes de qualquer visual durante o desenvolvimento front-end, facilitando a implementação ao design planejado.

O desenvolvimento será realizado de forma incremental, começando pelas funcionalidades mais essenciais do sistema, como o login, o cadastro de funcionários e EPIs e o controle de estoque. À medida que essas funcionalidades forem concluídas e testadas, novas funções serão implementadas, como o painel de dashboard, geração de relatórios e os alertas de validade.

Do ponto de vista da classificação da pesquisa, esse trabalho pode ser caracterizado como aplicado, pois tem como objetivo produzir um sistema funcional para resolver um problema real. Quanto aos objetivos, é exploratório e descritivo, pois investiga as necessidades dos usuários e descreve as soluções adotadas. Em relação ao desenvolvimento, adota abordagem qualitativa, baseada na análise dos requisitos e na validação das funcionalidades implementadas.

6 ESTUDO DE VIABILIDADE

6.1 Viabilidade Técnica

O desenvolvimento do SIGEPI é tecnicamente viável considerando as tecnologias escolhidas e o conhecimento já adquirido pela equipe ao longo da formação. No front-end, serão utilizados HTML, CSS e JavaScript, linguagens que a equipe já domina e que são amplamente suportadas por todos os navegadores modernos.

No back-end, será utilizado Node.js com o framework Express.js, responsável por gerenciar as rotas de aplicação e a comunicação com o banco de dados. O Express.js é uma das soluções mais consolidadas no sistema Node.js, com vasta documentação e comunidade ativa, o que facilita a resolução de problemas durante o desenvolvimento.

O banco de dados será o MySQL, um sistema relacional amplamente utilizado no mercado e que atende bem às necessidades do projeto, considerando o volume de dados previsto e a necessidade de integridade referencial entre as tabelas.

Além disso, a equipe utilizará ferramentas consolidadas no mercado de desenvolvimento, como o Visual Studio Code como editor de código, o Figma para prototipação de telas e o Postman para testes de rotas de API. Esse conjunto de ferramentas é gratuito, bem documentado e já utilizado pela equipe em atividades anteriores do curso, o que reduz a curva de aprendizado e favorece a produtividade.

6.1 Viabilidade Financeira

O projeto apresenta alta viabilidade financeira. Todas as tecnologias e ferramentas previstas para o desenvolvimento são gratuitas ou de código aberto: Node.js, Express.js, MySQL, Visual Studio Code, Figma (plano gratuito) e Postman são exemplos disso.

Para hospedagem e testes gratuitos durante o desenvolvimento, serão utilizadas opções de hospedagem gratuita disponíveis no mercado, como Railway e Render, que suportam aplicações Node.js com banco de dados MySQL.

Dessa forma, o projeto pode ser desenvolvido integralmente sem nenhum investimento financeiro, tornando-o viável dentro das condições de um trabalho de conclusão de curso.

7 REGRAS DE NEGÓCIO

F1	Efetuar Login	
Descrição	Usuário realiza autenticação no sistema utilizando e-mail e senha para acessar o sistema de gerenciamento de EPIs	
Pré-condição	O usuário deve possuir cadastro ativo no sistema	
Pós-condição	O sistema libera acesso às funcionalidades de acordo com o perfil do usuário (Administrador ou Funcionário)	
Requisitos Não Funcionais		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF1.1 Validação de usuário	O sistema deve validar e-mail e senha cadastrados.	Segurança
NF1.2 Validar Captcha	O usuário deve confirmar captcha para evitar acessos automatizados/robôs.	Segurança
NF1.3 Criptografia de senha	As senhas devem ser armazenadas criptografadas no banco de dados.	Segurança

F2	Cadastrar Funcionário	
Descrição	Administrador realiza o cadastro de funcionários no sistema	
Pré-condição	O administrador deve estar autenticado no sistema	
Pós-condição	O funcionário é registrado no banco de dados e poderá solicitar e receber EPIs	
Requisitos Não Funcionais		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF2.1 Validação de dados	O sistema deve validar os campos obrigatórios do cadastro.	Usabilidade
NF2.2 Integridade de dados	O sistema não deve permitir cadastro de CPF duplicado.	Segurança

F3	Cadastrar EPIs	
Descrição	Administrador cadastra os equipamentos de proteção individual no sistema	
Pré-condição	Usuário autenticado como administrador	
Pós-condição	O EPI fica disponível no sistema para controle de estoque e distribuição aos funcionários	
Requisitos Não Funcionais		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF3.1 Validação de dados	O sistema deve validar todos os campos obrigatórios.	Usabilidade
NF3.2 Armazenamento no banco	Os dados devem ser armazenados no banco de dados MySQL.	Produto

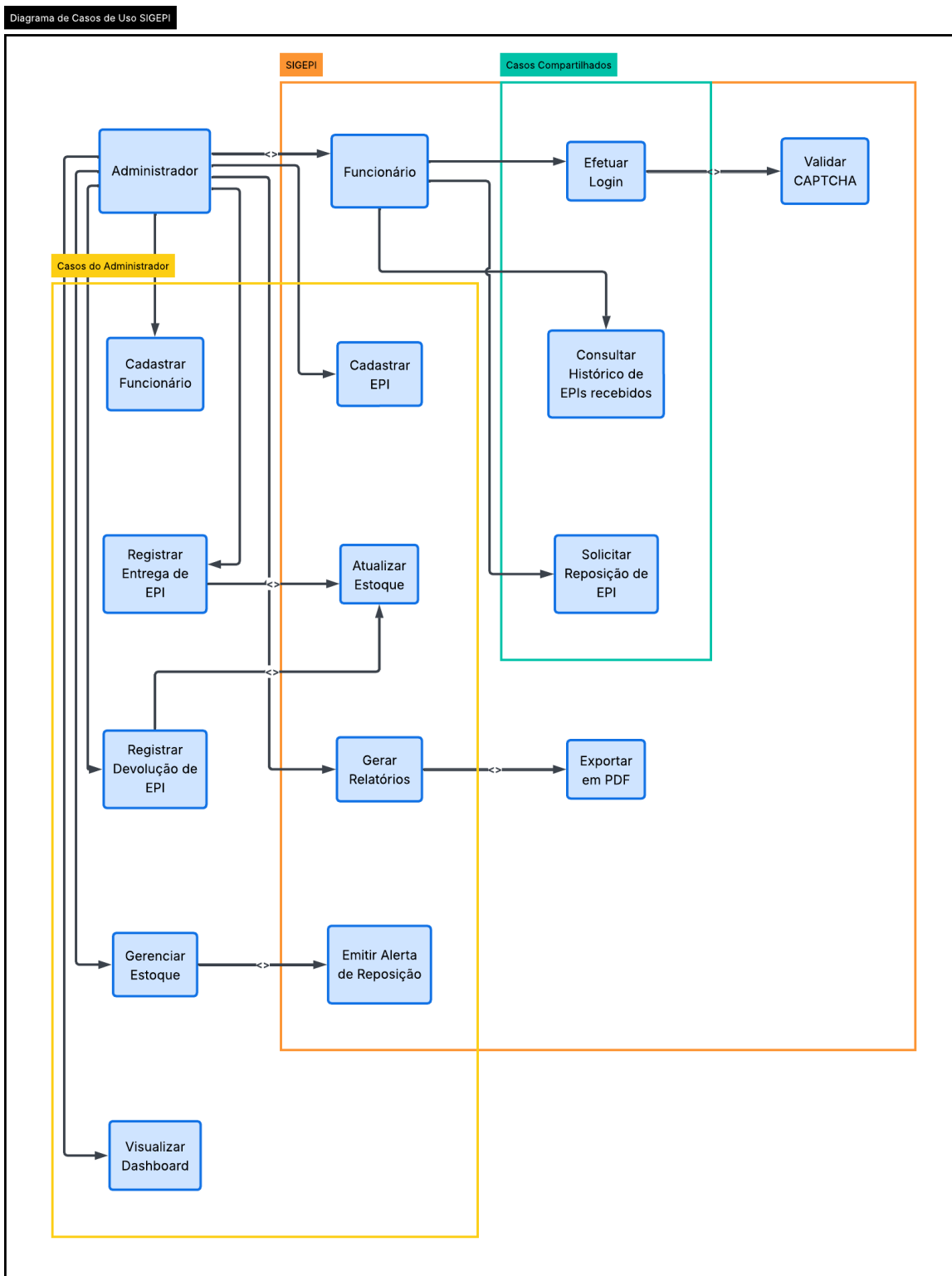
F4	Registrar Entrega de EPIs	
Descrição	Administrador registra a entrega de um EPI para um funcionário	
Pré-condição	Funcionário e EPI devem estar cadastrados no sistema	
Pós-condição	O sistema atualiza o estoque e registra a devolução no histórico	
Requisitos Não Funcionais		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF4.1 Atualização automática	O sistema deve atualizar automaticamente o estoque após entrega.	Produto
NF4.2 Tempo de resposta	O sistema deve registrar a entrega em até 3 segundos.	Performance

F5	Registrar Devolução de EPIs	
Descrição	Administrador registra a devolução de um EPI pelo funcionário.	
Pré-condição	Deve existir registro de entrega do EPI ao funcionário.	
Pós-condição	O sistema atualiza o estoque e registra a devolução no histórico.	
Requisitos Não Funcionais		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF5.1 Atualização de estoque	O sistema deve atualizar automaticamente a quantidade disponível.	Produto
NF5.2 Registro histórico	O sistema deve manter histórico das devoluções.	Confiabilidade

F6	Consultar Histórico de EPIs	
Descrição	Administrador consulta o histórico de EPIs entregues a um funcionário	
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema	
Pós-condição	O sistema apresenta lista de EPIs entregues e devolvidos	
Requisitos Não Funcional		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF6.1 Tempo de consulta	A consulta deve retornar resultados em até 3 segundos.	Performance
NF6.2 Interface clara	As informações devem ser apresentadas de forma organizada.	Usabilidade

F7	Gerar Relatórios	
Descrição	Usuário gera relatórios sobre estoque, entregas e histórico de EPIs	
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema	
Pós-condição	O sistema exporta o relatório solicitado	
Requisitos Não Funcional		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF7.1 Exportação	O sistema deve permitir exportar relatórios em PDF.	Produto
NF7.2 Organização dos dados	Os relatórios devem apresentar dados estruturados e legíveis .	Usabilidade

8 DIAGRAMA DE CASOS DE USO



9 TECNOLOGIAS ADOTADAS

A escolha das tecnologias do SIGEPI foi baseada em dois critérios principais: a familiaridade da equipe com as ferramentas e a adequação de cada tecnologia às necessidades do sistema. A seguir, são descritas as principais tecnologias adotadas e a justificada para cada escolha.

Front-end

A interface do sistema será construída com HTML, CSS e JavaScript puro. Essa combinação foi escolhida por ser a base do desenvolvimento web e por já ter sido trabalhada pela equipe durante o curso. O JavaScript será utilizado para a manipulação dinâmica da interface e para a comunicação com a API do back-end por meio de requisições assíncronas.

Back-end

O back-end da aplicação será desenvolvida com Node.js, uma plataforma que permite executar JavaScript no servidor, e o framework Express.js, que simplifica a criação de APIs. O Express.js foi escolhido por sua leveza, flexibilidade e pela grande quantidade de bibliotecas disponíveis no ecossistema Node.js, como bcrypt para criptografia de senhas e jsonwebtoken para autenticação.

Banco de Dados

Para o armazenamento dos dados, será utilizado o MySQL, um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional. Sua escolha se justifica pela necessidade de manter a integridade referencial entre as tabelas do sistema, como a relação entre funcionários, EPIs e movimentações de estoque. O MySQL é uma tecnologia madura, amplamente adotada no mercado e com suporte nativo no ecossistema Node.js via bibliotecas como mysql2.

Ferramentas de Desenvolvimento

Para o desenvolvimento do código, a equipe utilizará o Visual Studio Code, editor gratuito e amplamente adotado na indústria. A prototipação das telas foi realizada no Figma, que permitiu criar e validar as interfaces antes do

desenvolvimento. Para testes de rotas da API, será utilizado o Postman, ferramenta que facilita o envio de requisições HTTP e a verificação das respostas do servidor.

Progressive Web App (PWA)

Após a conclusão da versão web, o sistema será adaptado para funcionar como um Progressive Web App. Essa abordagem permite que o SIGEPI seja instalado em dispositivos móveis como se fosse um aplicativo nativo, sem a necessidade de publicação de lojas como Google Play ou App Store. O PWA utiliza recursos como Service Workers e Web App Manifest para oferecer uma experiência próxima à de um aplicativo móvel, mantendo a mesma base de código da versão web.

10 MODELO DO BANCO DE DADOS

O banco de dados do SIGEPI foi projetado seguindo o modelo relacional, com implementação prevista em MySQL. O objetivo da modelagem é garantir a integridade dos dados, rastreabilidade das movimentações e suporte eficiente às consultas realizadas pelo sistema.

As principais entidades do banco de dados são: empresas, usuários, funcionários, EPIs, movimentações de estoque, entregas e solicitações. Cada entidade é representada por uma tabela, e os relacionamentos entre elas são estabelecidos por meio de chaves primárias e estrangeiras.

A tabela de empresas é o ponto central do modelo, pois todos os dados cadastrados no sistema pertencem a uma empresa específica. Isso permite que o SIGEPI seja utilizado por múltiplas empresas de forma isolada, sem que os dados de uma organização sejam visíveis para outra.

A tabela de usuários armazena os dados de acesso ao sistema, incluindo e-mail, senha criptografada e perfil (administrador ou funcionário). A tabela de funcionários mantém as informações pessoais e profissionais de cada colaborador, como CPF, nome, cargo e setor.

Os EPIs são cadastrados em uma tabela própria, que contém informações como nome do equipamento, número do Certificado de Aprovação (CA), validade e quantidade em estoque. As movimentações de estoque registram cada entrada ou saída de equipamento, permitindo o controle histórico do fluxo de EPIs.

A tabela de entregas registra cada EPI entregue a um funcionário, com data de entrega, data de devolução (quando aplicável) e referência ao usuário que realizou o registro. Por fim, a tabela de solicitações permite que funcionários solicitem a reposição de EPIs diretamente pelo sistema, com acompanhamento do status da solicitação pelo administrador.

O diagrama entidade-relacionamento (DER) do banco de dados será inserido nesta seção após a conclusão da modelagem completa, prevista para o início da fase de desenvolvimento em abril de 2026.

11 CRONOGRAMA

O desenvolvimento do SIGEPI está organizado em etapas ao longo do primeiro semestre de 2026, com previsão de apresentação final em dezembro do mesmo ano.

Entre fevereiro e março de 2026, a equipe concentrou esforços na fase de planejamento: levantamento de requisitos, definição das regras de negócio, elaboração da documentação inicial e criação do protótipo das telas do Figma. Esta etapa já foi concluída.

Em abril de 2026, está previsto o início do desenvolvimento prático do sistema. A equipe começará pelo desenvolvimento das telas do front-end, com base no protótipo do Figma. Paralelamente, com o desenvolvimento do back-end, com a implementação das rotas de autenticação, cadastro de funcionários e EPIs, e controle de estoque.

Entre maio e julho de 2026, serão implementadas as funcionalidades restantes da versão web: registro de entregas e devoluções, painel de dashboard, geração de relatórios em PDF e sistemas de alertas para EPIs com validade próxima do vencimento. Ao final desse período, a versão web do sistema deverá estar funcional.

Em agosto de 2026, será iniciada a adaptação para dispositivos móveis por meio do Progressive Web App (PWA). Essa fase incluirá a configuração do Service Worker, do Web App Manifest e os ajustes de layout necessários para garantir boa usabilidade em telas menores.

Entre setembro e novembro de 2026, serão realizadas as etapas de testes, correções e ajustes finais. Também será concluída a documentação do TCC, incluindo a atualização das seções com os resultados obtidos durante o desenvolvimento.

A apresentação final do Trabalho de Conclusão de Curso está prevista entre o final de novembro e o início de dezembro de 2026.

12 IDENTIDADE VISUAL

A identidade visual do SIGEPI foi desenvolvida com o objetivo de transmitir confiabilidade, organização e clareza, características essenciais para um sistema voltado ao ambiente corporativo e à segurança do trabalho.

A paleta de cores foi definida com base em quatro cores principais. O verde claro é a cor de destaque do sistema, associado à segurança e à aprovação de itens. O azul claro é utilizado nos elementos estruturais da interface, como menus, cabeçalhos e botões de ação, transmitindo seriedade e profissionalismo. O branco predomina nos fundos das telas, garantindo legibilidade e um visual limpo. O vermelho e o amarelo são reservados exclusivamente para indicadores de alerta, como EPIs com validade vencida, estoque baixo do mínimo ou solicitações pendentes.

Essa combinação de cores cria uma hierarquia visual clara: o usuário consegue identificar rapidamente o que é informação, o que é ação, o que é alerta, sem precisar ler textos longos ou explicativos.

O sistema conta com um logotipo próprio, desenvolvido para representar visualmente a proposta do SIGEPI. O logo será exibido na tela de login, no menu superior e nos relatórios pelo sistema.

O layout das telas segue um padrão consistente em todas as páginas: menu superior fixo para navegação entre as seções (dashboard, EPIs, funcionários, relatórios), cabeçalho com identificação do usuário logado e área de conteúdo central. Essa estrutura padronizada reduz o tempo de aprendizado do sistema e melhora a experiência do usuário.

A interface foi projetada para ser totalmente responsiva, adaptando-se a diferentes tamanhos de tela. Em dispositivos móveis, o menu superior é substituído por um menu inferior, seguindo as convenções de navegação mais comuns em aplicativos móveis. Essa adaptação será especialmente na versão PWA do sistema.

12 WIREFRAMES

Antes do início do desenvolvimento, a equipe elaborou os wireframes das principais telas do SIGEPI usando o Figma. Os wireframes apresentam a estrutura visual e o fluxo de navegação do sistema, servindo como referência durante a implementação do front-end.

As telas prototipadas incluem: tela de login com campo de e-mail, senha e validação por CAPTCHA; dashboard com indicadores de estoque, EPIs mais utilizados e alertas de validade; tela de gerenciamento de EPIs com listagem, cadastro e edição; tela de funcionários com cadastro e histórico de equipamentos recebidos; tela de registro de entrega e devolução de EPIs; e tela de relatórios com exportação em PDF.

O protótipo foi desenvolvido com fidelidade à identidade visual definida, utilizando as cores, tipografia e componentes que serão implementados no sistema final. Isso permitiu validar a usabilidade e o fluxo das telas antes de qualquer implementação.

13 RESULTADOS ESPERADOS

Ao final do desenvolvimento, espera-se que o SIGEPI esteja operacional como uma aplicação web responsiva, capaz de atender empresas de diferentes portes que necessitem de controle sobre seus Equipamentos de Proteção Individual.

Do ponto de vista funcional, o sistema deverá ser capaz de realizar o cadastro completo de funcionários e EPIs, registrar entregas e devoluções, monitorar o estoque em tempo real e emitir alertas automáticos quando equipamentos estiverem com validade próxima do vencimento ou com quantidade abaixo do mínimo estabelecido. Além disso, o painel de dashboard deverá apresentar de forma visual os principais indicadores de gestão, como os EPIs mais utilizados e o histórico de movimentações.

Do ponto de vista da segurança, espera-se que o sistema implemente corretamente os mecanismos de autenticação, criptografia de senhas e proteção contra acessos não autorizados, garantindo a integridade e a confidencialidade dos dados das empresas cadastradas.

Em termos de impacto para as organizações usuárias, espera-se que o SIGEPI reduza o tempo gasto no controle de EPIs, diminua a ocorrência de erros nos registros e aumente a rastreabilidade dos equipamentos. Esses benefícios contribuem diretamente para o cumprimento das obrigações legais das empresas em relação ao NR-6 e para a melhoria das condições de segurança dos trabalhadores.

Por fim, espera-se que a versão PWA do sistema amplie o alcance da aplicação, permitindo que supervisores e responsáveis por segurança utilizem o SIGEPI diretamente de seus dispositivos móveis em campo, sem depender de um computador.

14 PRÓXIMOS PASSOS

Com a documentação inicial concluída e o protótipo de telas desenvolvido no Figma, a equipe está preparada para iniciar a fase de desenvolvimento do sistema em abril de 2026.

O primeiro passo será a configuração do ambiente de desenvolvimento: criação do repositório no GitHub para controle de versão, configuração do servidor Node.js com Express.js e criação do banco de dados MySQL com as tabelas definidas na modelagem. Essa etapa é essencial para garantir que todos os integrantes da equipe trabalhem sobre a mesma base.

Em seguida, serão implementadas as funcionalidades do módulo de autenticação, incluindo login, validação de CAPTCHA e controle de perfis de acesso. Esse módulo é a porta de entrada dos sistemas e precisa estar funcional antes do desenvolvimento das demais telas.

Após a autenticação, o desenvolvimento seguirá a ordem de prioridade definida nos requisitos: cadastro de funcionários e EPIs, controle de estoque, registro de entregas e devoluções, e por fim o dashboard e geração de relatórios. Cada funcionalidade será testada individualmente antes de avançar para a próxima.

Paralelamente no desenvolvimento, a documentação no TCC será atualizada continuamente, incorporando os resultados obtidos em cada etapa. O diagrama entidade-relacionamento do banco de dados e o diagrama de casos de uso também serão finalizados e incluídos na documentação durante essa fase.

Após a conclusão da versão web, prevista para julho de 2026, será iniciada a adaptação para PWA e os testes finais de usabilidade e segurança. A apresentação final do projeto está agendada entre o meio de novembro e o início de dezembro de 2026.

16 REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **NR-6 – Equipamento de Proteção Individual (EPI)**. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs/nr-06>. Acesso em: 27 mar. 2026.
- FLASH. **Gestão de pessoas nas empresas brasileiras: uso de planilhas e sistemas.** 2025. Disponível em: <https://vocerh.abril.com.br/politicas/praticas/48-das-empresas-ainda-dependem-de-planilhas-para-gestao-de-dados/> Acesso em: 27 mar. 2026.
- SMARTLAB. **Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho**. Brasília: MPT; OIT, 2024. Disponível em: <https://smartlabbr.org/sst>. Acesso em: 27 mar. 2026.